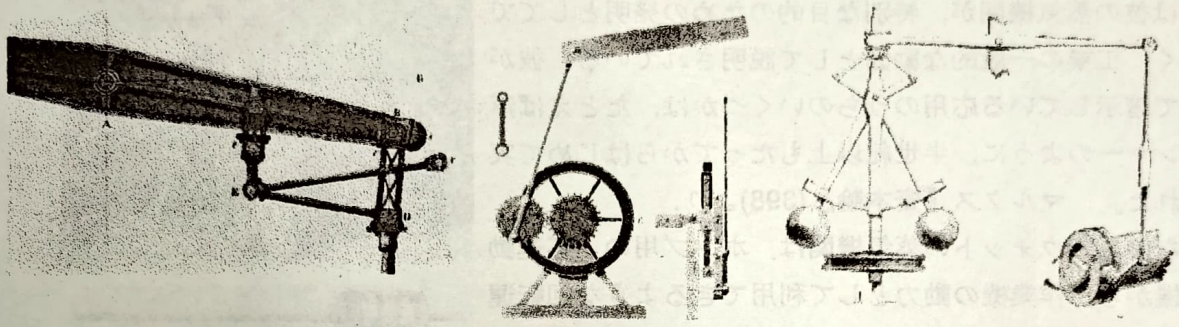
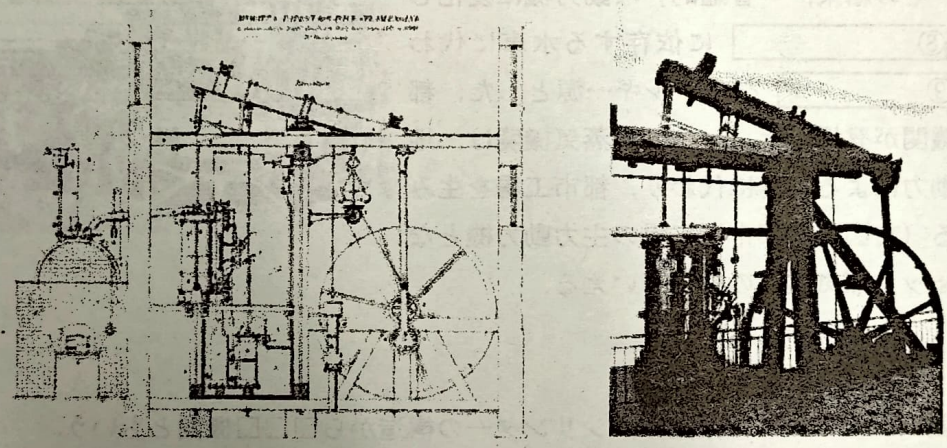
(2) 回転機関への改良過程

往復運動を回転運動に変えるための技術的課題は，はずみ車，太陽と惑星歯車，平行連結器，[⑦　　]，遠心調速機（図右）の発明などにより解決した．1781 年には，「蒸気あるいは火力機関の振動または往復運動を応用して軸または中心のまわりの連続的回転または円運動を生じさせ，これによって工場の車輪またはその他の機械に運動をあたえるための若干の新方法」という「惑星歯車装置」の特許を取得（図中）し，1782 年には複動機関，1784 年には平行連結器を発明（図左）し，蒸気回転機関の第 1 号を 1783 年に完成させた（図）．







しかし，ウォット機関の紡績工場への利用率は，発明から 20 年たっても，50%程度に止まっていた（表 1），つまり，1900 年頃までは，紡績工場の主要な動力機は水車に依存していたことが分かる．

表 1：ウォットの蒸気機関の用途の変化（イギリス）（＊は回転機関の合計）

時代区分	鉱山関連	紡績工場	その他	合計台数
1775-1785 年	41%	3%	56%	66 台
1785-1795 年	15%	33%	51%	144 台
1795-1805 年	33%	62%*	5%	496 台

(3) 工場動力としてのウォット機関の評価

ウォットの蒸気機関が実際に機械制工場の主力動力機となるのは，従来考えられていたよりも遅く，もっぱら鉱山の揚水機として蒸気機関は利用されていたことに注目すべきであろ